

표 S6. 구조 식별 보조 검증 (identification challenge)

(가) primary 24 — 완료 · 실행 전 분석계획 추가에 따른 보조 검증

항목	값
과제 수	24
완료하지 못한 과제	0 / 24
식별 정확도	24 / 24
95% 신뢰구간 (Clopper-Pearson)	[0.858, 1.000]
무작위 쌍 선택의 기대 정답 수	2.410 / 24
단측 정확 Poisson-binomial	2.02×10^{-26}

원 기획안에 들어 있던 사전등록이 아니라 실행 직전에 추가한 분석계획이다. 동결본이 과제 집합만 규정했고 조건·성공 기준·통계 계획은 비어 있었기 때문이다. 결과를 보기 전에 후보 집합·조건(V 단독)·귀무가설·검정·양방향 해석 문구를 고정했으므로 결과를 보고 고른 분석은 아니다. 다만 ≪처음부터 preregistered 었다≫ 고 쓰지 않는다.
고정 해석 (결과를 보기 전에 정한 문구) — 사전 지정된 nontrivial candidate set 에서 식별 성능이 무작위 쌍 선택보다 유의하게 높았다.

후보 구조 수 분포

후보 구조 수	과제 수
후보 4개	4
후보 5개	17
후보 11개	1
후보 12개	1
후보 15개	1
합계	24

구간 분포

구간	과제
Band A	13
Band B	9
Band C	1
Band D	1
합계	24

계열 분포

계열	과제
ACONF	2
Amino20x4	15
ICONF	1
ISO34	1
PCONF21	3
SCONF	2
합계	24

이 실험이 주장하지 않는 것 — RQ1 전체를 입증하지 않는다 — 후보가 4~15개인 사전 지정 nontrivial candidate set 환경에서 main 의 식별 76/76 을 보조 검증한 것이다. / 난이도(hardness) 자체를 측정한 실험이 아니다. / primary 24개 중 15개가 Amino20x4 다. 식별 성능이 아미노산 배좌 판정에 좌우되며 다른 화학 계열로 일반화된다고 주장하지 않는다. 밴드 분포도 불균형(A13 B9 C1 D1)이라 이 세트로 밴드 의존적 주장을 하지 않는다.

(나) secondary 94 — post-hoc exploratory / descriptive supplementary

출처	관측 수	식별 정확
기존 primary 24 재사용 (재실행 아님)	24	24 / 24
이번에 새로 실행	70	70 / 70
합계	94	94 / 94

전체 식별 정확도 94/94 (100.0%) — 화학종 24종에서 나온 94개 관측. 추론 단위는 94개의 독립 표본이 아니다.
FAILED 0/94 · 신규 FAILED 0/70 (무효 기준 4건).

화학종별 correct / total

화학종	맞음	전체	비율
ACONF:H_x+g-x+	9	9	100%
ACONF:P_GX	3	3	100%
Amino20x4:ALA_xab	4	4	100%
Amino20x4:ARG_xby	1	1	100%
Amino20x4:ASN_xah	2	2	100%
Amino20x4:ASP_xbc	4	4	100%
Amino20x4:CYS_xal	4	4	100%
Amino20x4:GLN_xal	4	4	100%
Amino20x4:GLU_xad	4	4	100%
Amino20x4:GLY_xag	4	4	100%
Amino20x4:HIS_xav	4	4	100%
Amino20x4:ILE_xak	2	2	100%
Amino20x4:MET_xbo	4	4	100%
Amino20x4:PHE_xal	4	4	100%
Amino20x4:PRO_xab	4	4	100%
Amino20x4:THR_xal	4	4	100%
Amino20x4:TRP_xac	4	4	100%
ICONF:SI5H12_4	3	3	100%
ISO34:P6	3	3	100%
PCONF21:224	6	6	100%
PCONF21:GLY_b	2	2	100%
PCONF21:SER_b	2	2	100%
SCONF:C15	10	10	100%
SCONF:G4	3	3	100%

화학종 단위 macro summary — 24종 · 평균 100.0% · 중앙값 100.0% · 범위 100%~100% · 전량 정답 24종 · 전량 오답 0종.

후보 구조 수별 · 계열별

후보 구조 수	맞음	전체	비율	화학종
4	12	12	100%	4종
5	57	57	100%	17종
11	6	6	100%	1종
12	9	9	100%	1종
15	10	10	100%	1종

계열	맞음	전체	비율	화학종
ACONF	12	12	100%	2종
Amino20x4	53	53	100%	15종
ICONF	3	3	100%	1종
ISO34	3	3	100%	1종
PCONF21	10	10	100%	3종
SCONF	13	13	100%	2종

식별에 실패한 과제 — 없다.
새로운 p-value·유의성 검정·확증 신뢰구간을 만들지 않았다. primary 24 의 사전 지정 Poisson-binomial 검정과 Clopper-Pearson 신뢰구간을 이 94 로 갱신하지 않는다. RQ1 전체를 입증한다고 쓰지 않는다.
이것을 primary 24 의 replication 이라고 부르지 않는다 — 24 개는 재실행이 아니라 같은 결과의 재사용이고, 신규 70 은 같은 화학종에서 나온 다른 반응이다.